ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

DESARROLLO DE SERVIDOR Y BIG DATA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Ingeniería del software
Denominación de la asignatura:	Desarrollo de servidor y big data
Código:	76036
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Optativa
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: César Andrés Sánchez Tfno.: 91 815 31 31 Email: cesar.andress@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene haber cursado Tecnología de Computadores y Estructura de computadores

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Tecnología de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Problemas de escalabilidad en los datos y soluciones algorítmicas para su tratamiento, Motores de computación distribuido para procesamiento batch y de datos en streamming, Herramientas para el desarrollo de pipelines de datos escalables

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo
II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según
lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución
BOE-A-2009-12977.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)

para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos
multidisciplinares y en contextos internacionales.

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.

CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE_IS4: Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de
un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Conocer los algoritmos y arquitecturas de datos y procesamiento paralelo que están en la base del tratamiento escalable de grandes volúmenes de
datos.

Conocer y saber utilizar los principales motores de computación escalable que se emplean para la analítica de datos.

Saber aplicar herramientas básicas de ingeniería de datos al tratamiento de datos escalables.

Saber seleccionar diferentes arquitecturas de procesamiento de datos específicas para el procesamiento por lotes (batch) o de cuasi-tiempo real
(streaming)

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Bloque I. Desarrollo en servidor para sistemas intensivos en datos

Tema 1. Arquitecturas y herramientas de desarrollo en servidor (semana 1)

Arquitecturas de aplicaciones en servidor. Selección de plataformas y herramientas. Entornos de ejecución.

Tema 2. Servicios web y APIs (semanas 2–3)

Diseño e implementación de APIs REST. Serialización de datos (JSON). Autenticación y consumo de servicios.

Tema 3. Acceso a datos y persistencia en servidor (semanas 4–5)

Patrones de acceso a datos. Bases de datos relacionales y NoSQL desde el servidor. Rendimiento y concurrencia.

Bloque II. Big Data

Tema 4. Introducción y retos del Big Data (semana 6)

Volumen, velocidad y variedad. Escalabilidad vertical y horizontal. Ecosistema de tecnologías.

Tema 5. Almacenamiento escalable y disponibilidad de datos (semanas 7–8)

Sistemas de ficheros distribuidos y almacenamiento de objetos. Formatos de datos (Parquet, Avro). Data lakes y data warehouses. Replicación y disponibilidad.

Tema 6. Procesamiento distribuido por lotes (semanas 9–10)

Modelo MapReduce. Apache Spark: RDDs, DataFrames y Spark SQL.

Tema 7. Procesamiento de datos en streaming (semanas 11–12)

Ingesta de datos en tiempo real (Apache Kafka). Procesamiento en cuasi-tiempo real (Spark Structured Streaming). Arquitecturas batch vs. streaming.

Tema 8. Ingeniería de datos: pipelines y orquestación (semana 13)

Diseño de pipelines de datos. Orquestación (Apache Airflow). Calidad y gobernanza básica del dato.

Tema 9. Big Data en la nube y la ciencia de datos tras el Big Data (semanas 14–15)

Servicios gestionados de datos en la nube. Despliegue de la solución (proyecto integrador). El papel de la ciencia de datos sobre plataformas Big Data.

7. CRONOGRAMA

Tema 1: semana 1

Tema 2: semanas 2-3

Tema 3: semanas 5-4

Tema 4: semana 6

Tema 5: semanas 7-8

Tema 6: semanas 9-10

Tema 7: semanas 11-12

Tema 8: semana 13

Tema 9: semanas 14-15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.

4 HORAS PRESENCIALES

HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:

2 exámenes parciales con valor total del 40%

2 prácticas con valor total del 60%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a

las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Gupta, B. B. & Mamta, Big Data Management and Analytics, World Scientific, 2024 (ISBN 978-981-12-5711-7).

Kleppmann, M., Designing Data-Intensive Applications, O'Reilly, 2017 (ISBN 978-1449373320).

Chambers, B. & Zaharia, M., Spark: The Definitive Guide, O'Reilly, 2018 (ISBN 978-1491912218).

Shapira, G., Palino, T., Sivaram, R. & Petty, K., Kafka: The Definitive Guide, 2.ª ed., O'Reilly, 2021 (ISBN 978-1491936160).

Reis, J. & Housley, M., Fundamentals of Data Engineering, O'Reilly, 2022 (ISBN 978-1098108304).

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario